2 実数 t を用いて行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} t+3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -t-4 & t-2 & -1 & -3 \\ -t-1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

と定める．以下の問に答えよ．

(1) A の固有値を求めよ．

(2) A のジョルダン標準形を，必要ならば t の値に関して場合分けして答えよ．ただし，$P^{-1}AP$ がジョルダン標準形となるような正則行列 P は求めなくてもよい．